

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

83000007 - Ship Dynamics

PLAN DE ESTUDIOS

08IN - Master Universitario En Ingenieria Naval Y Oceanica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	9
7. Recursos didácticos.....	14
8. Otra información.....	15

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	83000007 - Ship Dynamics
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	08IN - Master Universitario en Ingeniería Naval y Oceanica
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Francisco Mata Alvarez-Santullano	habitual	francisco.mata@upm.es	Sin horario. ver web etsin
Javier Calderon Sanchez (Coordinador/a)	El habitual	javier.calderon@upm.es	Sin horario. Ver horario general de tutorías

Antonio Souto Iglesias	El habitual	antonio.souto@upm.es	Sin horario. Ver horario general de tutorías
Antonio Medina Manuel		antonio.medina.manuel@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. Students should be able to apply their acquired knowledge and problem-solving skills in new or unfamiliar environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their area of study.

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. That students are able to integrate knowledge and face the complexity of making judgments based on incomplete or limited information, including reflections on the social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments.

CG3 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones- y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. That students know how to communicate their conclusions - and the ultimate knowledge and reasons that support them - to specialized and non-specialized audiences in a clear and unambiguous manner.

CG4 - (S1) Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CTUPM03 - (S4) Liderazgo. Los estudiantes dirigen y coordinan personas para que trabajen con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común. Leadership. Students direct and coordinate people to work enthusiastically to achieve goals for the common good.

CTUPM04 - (S5) Uso de la lengua inglesa. Los estudiantes establecen conversaciones con nativos sin tener problemas de comunicación adicionales tanto de forma oral como escrita. Use of the English language. Students establish conversations with native speakers without having additional communication problems both orally and in writing.

CTUPM05 - (S6) Uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Los estudiantes aplican conocimientos tecnológicos necesarios de manera que les permitan desenvolverse cómodamente y afrontar los retos que la sociedad les va a imponer en su quehacer profesional empleando la informática. Use of information and communication technologies (ICT). Students apply the necessary technological knowledge in a way that allows them to perform comfortably and meet the challenges that society will impose on them in their professional work using information technology.

CTUPM06 - (S7) Comunicación oral y escrita. Los estudiantes transmiten conocimientos y expresan ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando los recursos gráficos y los medios necesarios adecuadamente y adaptándose a las características de la situación y de la audiencia. Oral and written communication. Students transmit knowledge and express ideas and arguments in a clear, rigorous and convincing manner, both orally and in writing, using the necessary graphic resources and media appropriately and adapting to the characteristics of the situation and the audience.

CTUPM08 - Trabajo en equipo. Los estudiantes desarrollan la capacidad para trabajar en equipo, integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes. Teamwork. Students develop the ability to work in teams, integrate and collaborate actively in the achievement of common objectives.

CTUPM09 - Resolución de problemas. Los estudiantes son capaces de identificar o proponer un problema, y tienen el conocimiento sobre diferentes alternativas metodológicas y estratégicas para resolverlo. Problem solving. Students are able to identify or propose a problem, and have the knowledge about different methodological and strategic alternatives to solve it.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA19 - C: Capacidad para la determinación numérica y experimental de funciones de transferencia

RA20 - H&D: Manejo de un código de simulación de maniobrabilidad

RA21 - H&D: Manejo de un código de simulación de resistencia añadida y movimientos en olas

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Ship Dynamics (DB) continues the training in ship dynamics started in degree with Ship Hydrodynamics II in the GAN degree.

This course consists of two parts. In the part corresponding to manoeuvrability, the planar movements are studied, and the effect that the internal control elements have on these movements.

The second part deals with the problem of the ship's dynamics in the 6 degrees of freedom, as well as the study of the external agents that influence the ship's movements.

The classroom activities are designed for the conventional classroom and the computer room, given that support software will be used. The subject is also proposed with practices at ETSIN towing and wave tank, related to the contents of the subject.

The previous training for DB must include basic theory of potential flow, provided in the basic subject of Fluid Mechanics.

4.2. Temario de la asignatura

1. Cualidades de Maniobrabilidad e Indices Representativos. // Manoeuvrability Qualities and Representative Indices
2. Ecuaciones lineales del movimiento plano en Maniobrabilidad. // Linear equations of planar motions in Maneouvability
3. Ecuaciones no lineales. Modelos modulares // Nonlinear equations. Modular models.
4. Timones. Aspectos geométricos e hidrodinámicos // Rudders: geometric and hydrodynamic aspects
5. Predicción de las Características de Maniobrabilidad del Buque. // Prediction of Maneouvability Properties of Ships
6. Proyecto del timón. // Rudder design
7. Equations of Motion
 - 7.1. Encounter Frequency
 - 7.2. Diffraction-radiation problem with forward speed
 - 7.3. Linearised external forces: coefficients for a ship (simmetry $y=0$)
 - 7.4. Strip theory
 - 7.5. Motion spectrum accounting for encounter frequency influence
8. Nonlinearities: Added resistance in waves
9. Second generation criteria: surf-riding & broaching; parametric roll
10. Operability
11. Seakeeping: Rare events
12. Ship dynamics in harbours

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Course Introduction Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lesson 1 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Lesson 1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Lesson 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Lesson 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Lesson 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Lesson 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Lessons 4 & 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Software training session Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Task associated with the software used in this session. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	Lessons 4 & 5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Software training session Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Task associated with the software used in this session. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	Lesson 6 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lesson 6 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Tema 6 (problemas) Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Midterm 1. Lessons 1-6 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Midterm 1. Lessons 1-6 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

8	Lesson 7 (theory and problems) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Group work presentation, associated with 1-6 lessons Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Group work presentation, associated with 1-6 lessons PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Lesson 8 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lesson 8 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Lesson 8 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lesson 8 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Lab practice Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Attendance and Laboratory Practice report TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
11	Lesson 9 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lesson 9 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Lesson 10 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lesson 10 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Lesson 11 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lesson 11 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Lesson 11 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lesson 11 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Software training session Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Task associated with the software used in this session. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15	Lesson 12 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lesson 12 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Group work presentation, associated with 7-end lessons, specifically on added			Group work presentation, associated with 7-end lessons, specifically on added resistance in waves and movements in waves. PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Total grade of the theory part in

	resistance in waves and movements in waves. Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			progressive evaluation (all but laboratories) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
16				
17	"Global Assessment Examination" Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Written test. Lessons 7 to end. This part is also part of the "Global Evaluation Grade", with the corresponding weight (see below). EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 "Global Assessment Examination" (42.5% Lessons 1-6 and 7-end). Duration refers to block 2 of topics. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Task associated with the software used in this session.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	3%	0 / 10	CTUPM08 CTUPM04 CTUPM05
5	Task associated with the software used in this session.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	3%	0 / 10	CTUPM04 CTUPM05 CTUPM08
7	Midterm 1. Lessons 1-6	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	23.5%	3 / 10	CG2 CG3 CG4 CTUPM09 CG1 CTUPM04 CTUPM06
8	Group work presentation, associated with 1-6 lessons	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	14.5%	0 / 10	CTUPM03 CTUPM08 CTUPM09 CG1 CG2 CG3 CG4 CTUPM04 CTUPM05 CTUPM06
10	Attendance and Laboratory Practice report	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	15%	5 / 10	CG3 CTUPM03 CTUPM04 CTUPM05 CTUPM06 CTUPM08
14	Task associated with the software used in this session.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	3%	0 / 10	CTUPM08 CTUPM04 CTUPM05

15	Group work presentation, associated with 7-end lessons, specifically on added resistance in waves and movements in waves.	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	14.5%	0 / 10	CTUPM08 CG1 CG2 CG3 CTUPM03 CTUPM04 CTUPM05 CTUPM06
15	Total grade of the theory part in progressive evaluation (all but laboratories)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	0%	5 / 10	
17	Written test. Lessons 7 to end. This part is also part of the "Global Evaluation Grade", with the corresponding weight (see below).	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	23.5%	3 / 10	CTUPM09 CG1 CG3 CG4 CTUPM04 CTUPM06

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Attendance and Laboratory Practice report	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	15%	5 / 10	CG3 CTUPM03 CTUPM04 CTUPM05 CTUPM06 CTUPM08
17	"Global Assessment Examination" (42.5% Lessons 1-6 and 7-end). Duration refers to block 2 of topics.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	85%	5 / 10	CTUPM03 CTUPM08 CTUPM09 CG1 CG2 CG3 CG4 CTUPM04 CTUPM05 CTUPM06

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Final + Práctica de Laboratorio: Esta convocatoria funciona como una repetición exacta de la convocatoria correspondiente a al "Prueba de Evaluación Global"	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG4 CTUPM03 CTUPM04 CTUPM05 CTUPM06 CTUPM08 CTUPM09

6.2. Criterios de evaluación

A rubric is provided for group work, assessing:

Moodle thread: number of entries, quality, periodicity, documenting the context of the choice, references, etc., uploading files before the presentation 30%.

Defence, assessing the technical aspects of the work, its depth, the presentation file, quality of the defence, ability to answer the questions (all members of the group can answer them), etc... 70%

If the Head of Studies (at the request of a student) indicates that an absence from a practical is justified, the following measures will be taken:

- 1 First of all, this student will be formally withdrawn from the corresponding group.
- 2 A video will be shown to the person in question, some information will be given to him/her, and a short script of the practical will be given to him/her.
3. The person in question will have to make the corresponding analysis and practice report.
4. They will also be given an article from a scientific journal that has a connection with the internship and will be asked to summarise it in 600-800 words, highlighting the connections between the article and the topic of the internship.

If the Head of Studies considers that the absence is not justified in the ordinary exam session, you will fail the practicals for not attending, with all that this implies with respect to the ordinary exam session.

In this case, in the extraordinary exam, if the person indicates that they want to attend, they will be offered exactly the same proposal as if the absence were justified.

In the global assessment test in the ordinary exam and in the final exam in the extraordinary exam, there will be NO minimum grade for the theory part. However, both in these two tests and in the progressive assessment, the minimum grade for the theory (everything except the lab practice) is 5/10 of that part, and the minimum grade for the laboratory practice is 5/10 of that part, i.e. theory and laboratory do not compensate each other: you have to pass both items.

The overall assessment test in the ordinary exam and the final exam in the extraordinary exam will consist of two parts with the weight indicated above.

There will also be the simulation of considering the parts of the final as a progressive/continuous assessment with

all that this implies.

The maximum of both will be taken.

The test corresponding to Midterm 1 taken in the "Global Assessment Test" will NOT be kept for the Extraordinary Examination.

For the submission and defense of group works, several submission windows will be opened.

The Extraordinary Examination functions as an exact repetition of the Global Assessment Test in the Ordinary Examination.

The only exception is that the student may wish not to take the second midterm, in case he/she wants to keep that mark.

The mark of the first midterm in the ordinary final is not retained but the mark of the first midterm is retained during the course.

If one of the parts ("laboratory practicals" and "the rest") is failed, the student will get the mark corresponding to the failed part. Therefore, the maximum mark in the global and progressive evaluation if one part is failed is the minimum of both parts.

--

For assignments, a Moodle task will be enabled for uploading evidence of completion. Failure to do so within the established deadline cannot be remedied.

A visit may be organized to an external lab (likely Harbour Laboratory of CEDEX). An maximum additional grade of 0.3-0.5 points may be obtained if coming to the visit and providing a related report, as requested per academic staff.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
"Comportamiento del Buque en la Mar, Fundamentos ", V04a, por José María González Álvarez-Campana, Servicio de Publicaciones de la ETSIN	Bibliografía	
"Maniobrabilidad del Buque", por Antonio Baquero, Servicio de Publicaciones de la ETSIN (2013)	Bibliografía	
"Principles of Naval Architecture", Editado por SNAME, (1988)	Bibliografía	
"Design Workbook on Ship Manoeuvrability", Panel H-10 de SNAME, Technical & Research Bulletin 1-44, SNAME, (1993)	Bibliografía	

"Ship Dynamic for Mariners", por I.C. Clark, The Nautical Institute, London (2005)	Bibliografía	
"Dynamics of Marine Vehicles", por R. Bhattacharyya, Wiley Interscience Publications, John Wiley and Sons Inc	Bibliografía	
"Sea Loads of ships and offshore structures". O.M. Faltinsen. Cambridge. Ocean Technology Series,1990	Bibliografía	
Offshore Hydrodynamics. J.M.J Journée y W. W Massie. Delft University of Technology.2001	Bibliografía	
Maxsurf Motions	Otros	SW para Resistencia Añadida
MATLAB	Otros	sw para cálculos de maniobrabilidad
Canal de Ensayos	Equipamiento	para prácticas de laboratorio
Aula de Ordenadores	Equipamiento	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

The timetable follows a theoretical planning of the subject that may undergo modifications during the course.

Attendance sheets will be signed for the laboratory practicals, as well as for the different evaluable tasks.

The software sessions may take place at any class time or in the common time. They will be announced in

advance.

For the papers, prior to the defence, the required files (presentation, software, etc.) will be handed in.

Goals and targets (of the 2030 Agenda for Sustainable Development)

Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture

2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers, particularly women, indigenous peoples, family farmers, livestock keepers and fishers, including through secure and equitable access to land, other productive resources and inputs, and knowledge, financial services, markets and opportunities for value addition and off-farm employment.

The course prepares students for better fishing vessel designs, which has an impact on this goal. In fact, the course coordinator has participated in 2023 in a UN-FAO project to improve the energy efficiency of artisanal fishing vessels for developing countries.

Goal 4. To ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

4.3 By 2030, ensure equal access for all men and women to quality technical, vocational and higher education, including university education

This objective is being pursued by seeking to train men and women equally in the technical training associated with

the subject.

Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls

5.1 End all forms of discrimination against all women and girls everywhere.

This objective is pursued by seeking to train men and women equally in the technical training associated with the subject.

5.5 Ensure women's full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic, and public life.

The participation of women in presentations as well as other activities, such as debates, with a public exposure component, will be promoted.

Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

8.9 By 2030, develop and implement policies to promote sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products.

The nautical sector is of great importance for tourism in Spain. The challenges of the subject have an impact on the design of more sustainable recreational boats for tourist use.

Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.

14.b Facilitate artisanal fishermen's access to marine resources and markets.

The course prepares students for better fishing vessel designs, which has an impact on this goal. In fact, the course coordinator has participated in 2023 in a UN-FAO project to improve the energy efficiency of artisanal fishing vessels for developing countries.